

הכנה למבחן – משוואות דיפרנציאליות

5 ביולי 2026



תוכן עניינים

3	1 משפטים חשובים
3	1.1 משפט הקיום של פיאנו
5	1.2 משפט פיקארד
6	1.3 יציבות
7	2 פתרון תרגילים רנדומליים
7	2.1 נקודות שיווי משקל
8	2.2 שימוש בשיטת גורם האינטגרציה
9	2.3 שימוש בוריאציה של קבועים
9	2.4 דברים חשובים מתרגילים
10	3 דברים חשובים (בעיניי) מהתרגילים
10	3.1 תרגיל 1
10	3.2 תרגיל 2
10	3.3 תרגיל 3

1 משפטים חשובים

1.1 משפט הקיום של פיאנו

משפט 1.1

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ רציפה ו- $\tilde{x}_0 \in U$ נקודת התחלה. אז יש $\delta > 0$ ופונקציה גזירה $x : (-\delta, \delta) \rightarrow U$ שפותרת את בעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x(0) = \tilde{x}_0 \\ x'(t) = F(x(t)) \end{cases}$$

הוכחה: יהי $r > 0$ כך ש- $\overline{B(\tilde{x}_0, r)} \subseteq U$, נסמן $B := \overline{B(\tilde{x}_0, r)} \subseteq U$, $M := \|F\|_B = \sup_{x \in B} |F(x)|$ נגדיר $\delta = \frac{r}{M}$ ואת סדרת הפונקציות $x_n : [-\delta, \delta] \rightarrow U$ על-ידי

$$\text{for } 1 \leq j \leq k-1, \quad x_k(t) = \begin{cases} \tilde{x}_0 + tF(\tilde{x}_0) & t \in [-\frac{\delta}{k}, \frac{\delta}{k}] \\ x_k(\frac{j\delta}{k}) + (t - \frac{j\delta}{k})F(x_k(\frac{j\delta}{k})) & t \in [\frac{j\delta}{k}, \frac{(j+1)\delta}{k}] \\ x_k(-\frac{j\delta}{k}) + (t + \frac{j\delta}{k})F(x_k(-\frac{j\delta}{k})) & t \in [-\frac{(j+1)\delta}{k}, -\frac{j\delta}{k}] \end{cases}$$

נשים לב ש- $x_k(t)$ לינארית למקוטעין ב- t ולכן גזירה פרט למספר סופי של נקודות ותמונתה נמצאת בכדור B , כלומר $Im(x_k) \in B$ שכן לכל $0 < \delta < t$ מתקיים

$$\begin{aligned} \|x_k(t) - \tilde{x}_0\| &= \left\| \int_0^t x'_k(s) ds \right\| \\ &\leq \int_0^{\delta} \|x'_k(s)\| ds \\ &= \int_0^{\frac{\delta}{k}} \|F(\tilde{x}_0)\| ds + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{\frac{j\delta}{k}}^{\frac{(j+1)\delta}{k}} \|F(x_k(\frac{j\delta}{k}))\| ds \\ &\quad \text{באופן רקורסיבי ניתן להראות שלכל } j \text{ מתקיים } x_k(\frac{j\delta}{k}) \in B \text{ ולכן } \|F(x_k(\frac{j\delta}{k}))\| \leq M \text{ ונקבל לבסוף} \\ \|x_k(t) - \tilde{x}_0\| &\leq \int_0^{\frac{\delta}{k}} \|F(\tilde{x}_0)\| ds + \sum_{j=1}^{k-1} \int_{\frac{j\delta}{k}}^{\frac{(j+1)\delta}{k}} \|F(x_k(\frac{j\delta}{k}))\| ds \\ &\leq M \cdot \frac{\delta}{k} + \sum_{j=1}^{k-1} M \left(\frac{(j+1)\delta}{k} - \frac{j\delta}{k} \right) \\ &\leq M \cdot \delta \\ &= r \end{aligned}$$

באופן זה נקבל גם עבור $-\delta < t < 0$ ולכן הסדרה $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ חסומה במידה שווה (שכן כולן בתוך B) והן רציפות במידה אחידה שכן לכל k מתקיים

$$\|x_k(t) - x_k(s)\| \leq M|t - s|$$

אז הסדרה רציפה במידה אחידה ולכן ממשפט ארצלה-אסקולרי יש לסדרה תת-סדרה $(x_{k_j})_{j=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה לגבול x ולשם הפשטות נקרא לתת-סדרה זו $(x_k)_{k=1}^\infty$. נרצה להראות ש- x גזירה ומקיימת $x'(t) = F(x(t))$ ומכך ש- F רציפה מהמשפט היסודי מספיק להראות

$$x(t) = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(x(s)) ds$$

ואכן, לכל k נגדיר את $y_k : [-\delta, \delta] \rightarrow U$ ולכל $1 \leq j < k$ על-ידי

$$y_k(s) = \begin{cases} \tilde{x}_0 & s \in [-\frac{\delta}{k}, \frac{\delta}{k}] \\ x_k(\frac{j\delta}{k}) & s \in [\frac{j\delta}{k}, \frac{(j+1)\delta}{k}] \\ x_k(-\frac{j\delta}{k}) & s \in [-\frac{(j+1)\delta}{k}, -\frac{j\delta}{k}] \end{cases}$$

אז לכל k מתקיים $x_k(t) = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(y_k(s)) ds$ ומתקיים

$$\|y_k - x_k\|_\infty \leq \frac{M\delta}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

אז (y_k) מתכנסת במידה שווה לאורך אותה תת-סדרה ל- x .
יתר על-כן, $F \circ y_k \rightarrow F \circ x$ במידה שווה לאורך התת-סדרה שכן F רציפה במידה שווה ב- B : כי אם $\varepsilon > 0$, קיימת $\eta > 0$ כך שלכל $p, q \in B$ מתקיים $\|p - q\| < \eta$ ומתקיים $\|F(p) - F(q)\| < \varepsilon$.
ניקח L_0 כך שלכל $\ell > L_0$ ולכל $t \in [-\delta, \delta]$ מתקיים $\|y_{k_\ell}(t) - x(t)\| < \eta$ כי ההתכנסות במידה שווה אבל אז לכל $\ell > L_0$ מתקיים $\|F(y_{k_\ell}(t)) - F(x(t))\| < \varepsilon$ ומכך שרציפות במידה שווה מאפשרת להחליף סדר של גבול ואינטגרל

$$x(t) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} x_{k_\ell}(t) = \tilde{x}_0 + \lim_{\ell \rightarrow \infty} \int_0^t F(y_{k_\ell}(s)) \, ds = \tilde{x}_0 + \int_0^t \lim_{\ell \rightarrow \infty} F(y_{k_\ell}(s)) \, ds = \tilde{x}_0 + \int_0^t F(x(s)) \, ds$$

□

משפט 1.2

משפט פיקארד

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה, $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ותהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שהיא ליפשיצית מקומית כלומר לכל $K \subseteq U$ קומפקטית יש קבוע L_K כך ש- $F|_K$ ליפשיצית עם הקבוע L_K . אזי יש $\delta > 0$ כך שקיים פתרון יחיד בקטע $[-\delta, \delta]$ לבעיה

$$\begin{cases} x(0) = \tilde{x}_0 \\ x'(t) = F(x(t)) \end{cases}$$

ישנן שתי הוכחות למשפט – אחת באמצעות משפט העתקה מכווצת שראינו בתרגול 2 ואחת מהרצאה. הוכחה של יונתן בהרצאה: משפט פיקארד נובע מהלמה הבאה בעזרת משפט פיאנו.

למה 1.3

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיצית מקומית. נניח ש- $x(t)$ ו- $y(t)$ שני פתרונות של המשוואה $\eta'(t) = F(\eta(t))$ כך ש- x מוגדר על הקטע הפתוח $I \subseteq \mathbb{R}$ ו- y מוגדר על הקטע הפתוח $J \subseteq \mathbb{R}$. אם $0 \in I \cap J$ ו- $x(0) = y(0)$ אזי $x(t) = y(t)$ לכל $t \in I \cap J$.

הוכחה: נוכיח ש- $x(t) = y(t)$ לכל $t \in I \cap J \cap [0, \infty)$. נניח שלא ככה ונגדיר $\tau = \inf\{t \in I \cap J \cap (0, \infty) \mid x(t) \neq y(t)\}$ ומרציפות $\bar{x} = x(\tau) = y(\tau)$. ניקח $r > 0$ כך ש- $\overline{B_{2r}(\bar{x})} \subseteq U$ וניקח $\delta > 0$ כך שיתקיים $[\tau, \tau + \delta] \subseteq I \cap J$ וגם $x(t), y(t) \in \overline{B_r(\bar{x})}$ לכל $t \in [\tau, \tau + \delta]$. נסמן ב- L את קבוע ליפשיץ של $F|_{\overline{B_r(\bar{x})}}$, עבור $t \in [\tau, \tau + \delta]$ מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|x(t) - y(t)\|^2 &= 2(x(t) - y(t), x'(t) - y'(t)) \\ &= 2(x(t) - y(t), F(x(t)) - F(y(t))) \\ &\stackrel{(*)}{\leq} 2\|x(t) - y(t)\| \cdot \|F(x(t)) - F(y(t))\| \\ &\stackrel{(**)}{\leq} 2L \cdot \|x(t) - y(t)\|^2 \end{aligned}$$

כאשר $(*)$ זה אי-שוויון קושי-שוורץ ו- $(**)$ זה מהליפשיציות. אז הפונקציה $f(t) = e^{-2Lt} \|x(t) - y(t)\|^2$ היא מונוטונית יורדת כי מגזירה

$$\frac{d}{dt} f = -2Lf(t) + 2Lf(t) = 0$$

הנגזרת לא חיובית ולכן היא מונוטונית יורדת ובנוסף $f(t)$ אי-שלילית ב- $[\tau, \tau + \delta]$ אבל $f(\tau) = 0$ ולכן $f(t) = 0$ לכל $t \in [\tau, \tau + \delta]$ ולכן $\|x(t) - y(t)\| = 0$ וזו סתירה להגדרת τ בתור אינפימום.

עבור t שליליים ההוכחה דומה עם $\sup$ ופונקציה קצת אחרת או להסתכל על $\tilde{x}(t) = x(-t)$ ומהמשוואה $\eta'(t) = -F(\eta(t))$.

□
□

תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ מטריצה עם קבוצת ערכים עצמיים $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ ונניח $\max_{\lambda \in \Lambda} \operatorname{Re}(\lambda) < 0$. אזי לכל $0 < \alpha < \min_{\lambda \in \Lambda} |\operatorname{Re}(\lambda)|$ יש $C > 0$ כך שלכל $t \geq 0$ מתקיים

$$\|\exp(tA)\|_{op} \leq Ce^{-t\alpha}$$

בפרט

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \exp(tA) = 0$$

הוכחה: נניח $J = PAP^{-1}$ צורת ז'ורדן של A .

נשים לב ש- $J + \alpha I$ היא מטריצה בצורת ז'ורדן שכל שלכל ערכייה העצמיים חלק ממשי שלילי. לכן עבור $t \geq 0$ הערכים של $\exp(t(J + \alpha I))$ הם פולינומים ב- t כפול אקספוננט עם מעריך שלילי ב- t ולכן קיים $C' > 0$ כך שמתקיים

$$\sup_{t \geq 0} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \leq C'$$

לכן

$$\begin{aligned} \|\exp(tA)\|_{op} &= \|P \exp(tJ) P^{-1}\|_{op} \\ &\leq \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(tJ + t\alpha I - t\alpha I)\|_{op} \\ &= \|P\|_{op} \|P^{-1}\|_{op} \|\exp(t(J + \alpha I))\|_{op} \cdot e^{-t\alpha} \leq C \cdot e^{-t\alpha} \end{aligned}$$

□

2 פתרון תרגילים רנדומליים

2.1 נקודות שיווי משקל

נמצא את הפיתרון למשוואה $x'(t) = \frac{t}{t+1}x(t) + 1$ עם תנאי ההתחלה $x(0) = 1$ בתחום $(-1, \infty)$.

הוכחה: בשביל להשתמש במשפט 3.1 נגדיר

$$a(t) = \frac{t}{t+1}$$

$$f(t) = 1$$

אלו פונקציות רציפות ב- $(-1, \infty)$ ועבור $t_0 = 0$ מתקיים

$$\varphi(t) = \int_0^t a(s) ds = \int_0^t \frac{s}{s+1} ds = t - \ln(t+1)$$

שהאחרונה מוגדרת היטב בתחום שלנו ולכן הפיתרון הוא מהצורה

$$x(t) = e^{\varphi(t)} \left(\int_{t_0}^t e^{-\varphi(s)} f(s) ds + c \right) = \frac{e^t}{t+1} \left(\int_0^t \frac{s+1}{e^s} ds + c \right) = \frac{e^t}{t+1} \left(-\frac{t+2}{e^t} + 2 + c \right)$$

תנאי ההתחלה הוא $x(0) = 1$ ונקבל

$$\frac{e^0}{0+1} \left(-\frac{0+2}{e^0} + 2 + c \right) = 1 \iff -2 + 2 + c = 1 \iff c = 1$$

כלומר

$$x(t) = \frac{e^t}{t+1} \left(-\frac{t+2}{e^t} + 3 \right) = \frac{3e^t - t - 2}{t+1}$$

□

$$x'(t) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x(t) + v$$

היכן ש- $v \in \mathbb{R}^2$ וקטור קבוע.

באמצעות וריאציה של קבועים נכתוב נוסחה סגורה לפיתרון המשוואה עם תנאי ההתחלה $x_0 \in \mathbb{R}^2$ ולהוכיח שהנוסחה אכן מתארת את הפיתרון.

פתרון: אנחנו מתחילים מלחשב את הפולינום האופייני של A

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (-2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda+3)(\lambda+1)$$

ולכן הערכים העצמיים הם $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$ ובהתאם נחשב

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -2+1 & 1 \\ 1 & -2+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -2+3 & 1 \\ 1 & -3+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן המטריצה המלכסנת P והמטריצה האלכסונית D הן

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

ועובדה חשובה שחוזרת על עצמה היא דרך חישוב של מטריצה הופכית למטריצה מסדר 2×2 על-ידי הנוסחה $P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ נקבל

$$e^{tA} = P e^{tD} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} + e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} \\ e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} + e^{-3t} \end{pmatrix}$$

לפי עיקרון דוהמל עבור $x(0) = x_0$ נקבל מטריצת הפתרונות היסודית ניתנת על-ידי $\pi(t) = e^{At}$ ומתקיים

$$x(t) = e^{tA} x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} g(s) ds$$

במקרה שלנו $g(s) = v$ וקטור קבוע ולכן ניתן לחשב את האינטגרל מימין

$$\int_0^t e^{(t-s)A} v ds = \left(\int_0^t e^{(t-s)A} ds \right) v = \left(\int_0^t e^{uA} du \right) v = A^{-1} (e^{tA} - \text{Id}) v$$

שכן $\det(A) \neq 0$ ולכן A הפיכה וכמקודם

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

ולכן המועמדת לנוסחה סגורה היא

$$x(t) = e^{tA} x_0 + A^{-1} (e^{tA} - \text{Id}) v$$

כדי להראות שהיא אכן סגורה, נשים לב ש- $x(0) = x_0$ ולכן רק נשאר להראות האם $x'(t) = Ax(t) + v$ ואכן

$$\frac{d}{dt} x(t) = A e^{tA} x_0 + A^{-1} A e^{tA} v = A (e^{tA} x_0 + e^{tA} v)$$

וכן

$$A (e^{tA} x_0 + A^{-1} e^{tA} v - A^{-1} v) + v = A e^{tA} x_0 + e^{tA} v - v + v = A e^{tA} x_0 + e^{tA} v$$

□

כלומר קיבלנו שהנוסחה סגורה.

2.4 דברים חשובים מתרגילים

3 דברים חשובים (בעיני) מהתרגילים

3.1 תרגיל 1

משפט 3.1

יהי $J \in \mathbb{R}$ מקטע ונקבע $t_0 \in J$. נניח כי $a, f : J \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות ונוכיח כי $x : J \rightarrow \mathbb{R}$ פותרת את המשוואה

$$x'(t) = a(t)x(t) + f(t)$$

אם ורק אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$x(t) = e^{\varphi(t)} \left(\int_{t_0}^t e^{-\varphi(s)} f(s) ds + c \right)$$

כאשר

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$$

סקיצה להוכחה:

$\Leftarrow$ מגדירים $y(t) = e^{-\varphi(t)} x(t)$ וגוזרים ואז מתכוונות נגזרת אקספוננט נובע שקיים $c \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$y(t) = \int_{t_0}^t e^{-\varphi(s)} f(s) ds + c$$

$\Rightarrow$ גזירה ברציפות ולכן מכליל שרשרת מסיימים.

3.2 תרגיל 2

למה 3.2

יהי $\delta > 0$ ותהייה $a, u : [0, \delta] \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- a רציפה ו- u גזירה ברציפות. נניח כי לכל $t \in (0, \delta)$ מתקיים

$$u'(t) \leq a(t)u(t)$$

1. מתקיים ש- $v(t) = e^{\int_0^t a(s) ds}$ היא פיתרון לבעיה

$$\begin{cases} v'(t) = a(t)v(t) \\ v(0) = 1 \end{cases}$$

2. לכל $t \in [0, \delta)$ מתקיים

$$u(t) \leq u(0)v(t)$$

סקיצה להוכחה:

1. נסמן $g(t) = \int_0^t a(s) ds$ וגוזרים לפי כלל שרשרת, מציבים 0 וסיימנו

2. נסתכל על $w(t) = \frac{u(t)}{v(t)}$, גוזרים ועם הסעיף הקודם רואים שהיא מונוטונית יורדת, מציבים 0 ומסיימים

3.3 תרגיל 3

משפט 3.3

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע שמכיל את 0 , $g : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ פונקציות רציפות. אזי לכל $x_0 \in \mathbb{R}^n$ קיים פתרון יחיד אשר מוגדר על כל I לבעיית ההתחלה

$$(*) \begin{cases} x'(t) = A(t)x(t) + g(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

הוכחה: מספיק להוכיח את המשפט לכל קטע סגור וחסום $I_0 \subseteq I$.
נסמן

הלמה של גרנוול

$$F(x, t) := A(t)x + g(t)$$

$$L := \sup_{t \in I_0} \|A(t)\|_{op}$$

$$M := \sup_{t \in I_0} \|g(t)\|$$

מתקיים ש- $L < \infty$ שכן A רציפה ו- I_0 קומפקטי ולכן F רציפה ב- $\mathbb{R}^n \times I_0$ ומקיימת את תנאי ליפשיץ

$$\|F(x, t) - F(y, t)\| = \|A(t) \cdot (x - y)\| \leq L\|x - y\|$$

ממשפט פיקארד מספיק להניח רציפות של F במשתנה הזמן וליפשיציות מקומית של F במשתנה המיקום עם קבועי ליפשיץ שלא תלויים בזמן ולכן קיים פתרון יחיד לפרק זמן סופי כלשהו.

מכאן ניתן להתפצל לשני פתרונות שונים

1. מאי-שוויון קושי-שוורץ נקבל

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|x(t)\|^2 &= 2\langle x'(t), x(t) \rangle \\ &= 2\langle A(t)x(t) + g(t), x(t) \rangle \\ &\leq 2\|A(t)x(t) + g(t)\| \cdot \|x(t)\| \\ &\leq 2\|A(t)x(t)\| \cdot \|x(t)\| + 2\|g(t)\| \cdot \|x(t)\| \\ &\leq 2L\|x(t)\|^2 + 2M\|x(t)\| \end{aligned}$$

אז אפשר לקחת $0 < C$ שתלוי ב- L, M אבל לא תלוי ב- t (כי א חד ריבועי ב- $\|x(t)\|$ והשני לינארי בו) כך שמתקיים

$$2L\|x(t)\|^2 + 2M\|x(t)\| \leq 4L\|x(t)\|^2 + C$$

בלי הגבלת הכלליות $0 < t$ ואז

$$\frac{d}{dt} [e^{-4Lt} \|x(t)\|^2] \leq Ce^{-4Lt} \leq C$$

מאינטגרציה על התחום $[0, t]$ נקבל

$$\|x(t)\|^2 e^{-4Lt} - \|x_0\|^2 \leq Ct \implies \|x(t)\|^2 \leq Cte^{4Lt} + \|x_0\|^2 e^{4Lt}$$

החסם הזה מעיד שהפתרון לא יכול להתפוצץ בזמן סופי (L, M, C) תלויים בבחירת I_0 אבל הם קבועים שלא יכולים להתפוצץ בזמן סופי) ומטריכוטומיה הפתרון מוגדר היטב על כל I .

2. נראה שהפתרון אינו מתפוצץ על ידי מעבר למשוואה האינטגרלית השקולה:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t (A(s)x(s) + g(s)) ds$$

נניח ללא הגבלת הכלליות כי $t > 0$. מאי-שוויון המשולש לאינטגרלים ותכונות הנורמה נקבל:

$$\begin{aligned} \|x(t)\| &\leq \|x_0\| + \int_0^t \|A(s)x(s) + g(s)\| ds \\ &\leq \|x_0\| + \int_0^t (\|A(s)\|_{op} \|x(s)\| + \|g(s)\|) ds \\ &\leq \|x_0\| + \int_0^t (L\|x(s)\| + M) ds \\ &= (\|x_0\| + Mt) + \int_0^t L\|x(s)\| ds \\ &= (\|x_0\| + Mt)e^{Lt} \end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון הוא מהלמה של גרונול או אם-כך החסם שקיבלנו מעיד שהנורמה של הפתרון חסומה לכל זמן $t \in I_0$. מממשט הטריכוטומיה מכיוון שהפתרון חסום על כל קטע סגור I_0 , הוא אינו מתפוצץ בזמן סופי ולכן מוגדר היטב על כל I .

□